

1) LE 2 OPERAZIONI DEFINITE SULL'INSIEME $\mathbb{Z}$ SONO:

• LA SOMMA $\rightarrow$ PROP. COMMUTATIVA $\rightarrow a+b = b+a$

PROP. ASSOCIATIVA $\rightarrow a+(b+c) = (a+b)+c$

L'ELEMENTO NEUTRO È LO ZERO $\rightarrow a+0 = a$

L'INVERSO DELLA SOMMA $\rightarrow a+(-a) = 0 \rightarrow$ ELEMENTO NEUTRO

• IL PRODOTTO $\rightarrow$ PROP. COMM. $\rightarrow a \cdot b = b \cdot a$

PROP. ASS. $\rightarrow a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

L'ELEMENTO NEUTRO È L'UNO $\rightarrow a \cdot 1 = a$

PROP. DISTRIBUTIVA $\rightarrow a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$



2) LA DIVISIONE IN $\mathbb{Z}$ NON È SEMPRE POSSIBILE PERCHÉ ALCUNE VOLTE COMPORTA USCIRE DAL DOMINIO DI $\mathbb{Z}$ (ES: $\frac{5}{2} \stackrel{\rightarrow \in \mathbb{Z}}{=} 2,5 \notin \mathbb{Z} \Rightarrow 2,5 \in \mathbb{Q}$)

3) NON È VERO CHE $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$\boxed{a \cdot b = 1} \Rightarrow b = \frac{1}{a}$$

L'UNICO MODO PER CUI $\frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$ È CHE $a=1 \vee a=-1$ CHE SONO GLI UNICI

2 ELEMENTI INVERTIBILI IN $\mathbb{Z}$ RISPETTO AL PRODOTTO.

4) DIVISIONE EUCLIDEA: DATI $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, LA DIVISIONE EUCLIDEA È QUEL PROCEDIMENTO CHE PERMETTE DI OTTENERE $q, r \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$\boxed{a = bq + r} \Rightarrow 0 \leq r < |b|$$

5) -14 DIVISO $-3 \Rightarrow a = -14$

$$\boxed{a \geq b \cdot q}$$



$$a = b \cdot q + r$$

DEVO TROVARE UN NUMERO CHE MOLTIPLICATO PER -3 MI DIA UN NUMERO + PICCOLO O UGUALE DI -14 . QUINDI $-14 \geq -3 \cdot q \quad q = 5 \Rightarrow -14 \geq -15$

$$-14 \text{ DIVISO } -3 \Rightarrow q = 5, r = 1 \Rightarrow -14 = -3 \cdot 5 + 1$$

6) MULTIPLO $\rightarrow a, b \in \mathbb{Z}$, SI DICE CHE a È MULTIPLO DI b , QUANDO LA DIVISIONE EUCLIDEA TRA a E b È ZERO. SI DICE ANCHE b DIVIDE a OPPURE a È DIVISIBILE PER b .

7) TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ARITMETICA: $\forall a \in \mathbb{Z}, a > 1$, SI PUÒ SCOMPORRE IN PRODOTTO DI NUMERI PRIMI E LA SCOMPOSIZIONE DI $\forall a$ È UNICA.

9) NUMERO PRIMO: $a \in \mathbb{Z}, a > 1$, a VIENE CHIAMATO "PRIMO" SE E SOLO SE È DIVISIBILE PER 1 E PER SE STESSO.

8) NUMERI PRIMI INFINTI:

DM. PER ASSURDO: CI SONO K NUMERI PRIMI QUINDI $P_1 \dots P_K$.

METTIAMO $M = 1 + P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \dots P_K$ CHE SARÀ DIVERSO DA TUTTI I NUMERI PRIMI PERCHÉ + GRANDE. SECONDO IL TEO. F. ARIT. ESISTE UN P_i CHE DIVIDE M MA QUESTO È IMPOSSIBILE PERCHÉ CON I NUMERI PRIMI DISPONIBILI DAREBBE SEMPRE RESTO 1. QUINDI I NUMERI PRIMI SONO INFINTI, PERCHÉ L'IPOTESI INIZIALE È SBAGLIATA.

10) HCM $\rightarrow a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, IL MASSIMO COMUNE DIVISORE È IL PIÙ GRANDE NUMERO CHE DIVIDE SIA a CHE b .

11) ALGORITMO DI EUCLIDE: SIANO $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

$a \bmod b \rightarrow$ IL RESTO DELLA DIVISIONE EUCLIDEA

L'ALGORITMO DI EUCLIDE:

$$\begin{aligned} r_0 &= a \\ r_1 &= b \\ r_2 &= r_0 \bmod r_1 \\ r_3 &= r_1 \bmod r_2 \\ &\vdots \\ r_m &= r_{m-2} \bmod r_{m-1} \end{aligned}$$

QUANDO L'ULTIMO RESTO $r_m = 0$ ALLORA IL RESTO PRECEDENTE È L'HCD (a, b)

QUINDI $r_{m-1} = r_{m-3} \bmod r_{m-2}$

12) L'HCM $\rightarrow a, b \in \mathbb{Z}, a, b \neq 0$, MINIMO COMUNE MULTIPLO È IL PIÙ PICCOLO NUMERO POSITIVO INTERO MULTIPLO SIA DI a CHE DI b .

$$\text{HCM} = \frac{|a \cdot b|}{\text{HCD}(a, b)}$$

13) L'ALGORITMO DI EUCLIDE ESTESO PERMETTE DI TROVARE $x, z \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$a \cdot x + b \cdot z = \text{HCD}(a, b)$$

OVVERO TROVARE L'HCD COME COMBINAZIONE LINEARE TRA a E b .

14) $\text{MCD}(867, 120)$ CON L'A.E.Q.: TROVARE $x, t \in \mathbb{Z}$ C.C. $x \cdot 867 + t \cdot 120 = \text{MCD}(867, 120)$

867

120

$$867 \bmod 120 = 27 \Rightarrow 867 = 120 \cdot 7 + 27 \Rightarrow 27 = 867 - 7 \cdot 120$$

$$120 \bmod 27 = 12 \Rightarrow 120 = 27 \cdot 4 + 12 \Rightarrow 12 = 120 - 4 \cdot 27 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 12 = 120 - 4(867 - 7 \cdot 120) = -4 \cdot 867 + 29 \cdot 120$$

$$27 \bmod 12 = 3 \Rightarrow 3 = 27 - 12 \cdot 2 = 867 - 7 \cdot 120 - 2 \cdot (-4 \cdot 867 + 29 \cdot 120) = 9 \cdot 867 - 65 \cdot 120$$

$$3 = 9 \cdot 867 - 65 \cdot 120$$

$\downarrow$
 x

$\downarrow$
 t

1) PROP: DATI $a, b, c, x, y \in \mathbb{Z}$ CON $a, b \neq 0$ L'EQUAZIONE:

$$ax + by = c$$

HA SOLUZIONE SE L'MCD(a, b) DIVIDE c .

DIM:

2) SIA $d = \text{MCD}(a, b)$ E $x, t \in \mathbb{Z}$:

$$a \cdot x + b \cdot t = d$$

SE d DIVIDE c ALLORA BASTA MOLTIPLICARE TUTTO PER $\frac{c}{d}$:

$$a \cdot \left(x \cdot \frac{c}{d}\right) + b \cdot \left(t \cdot \frac{c}{d}\right) = \cancel{d} \cdot \frac{c}{\cancel{d}}$$

$\Downarrow$
 x_0

$\Downarrow$
 y

$$x_0 = x \cdot \frac{c}{d} \quad y_0 = t \cdot \frac{c}{d} \Rightarrow \text{LE INFINITE SOLUZIONI } (x, y) = \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k\right)$$

$k \in \mathbb{Z}$

3) SE d NON DIVIDE c , ALLORA NON ESISTONO SOLUZIONI $\in \mathbb{Z}$:

NM: SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE CI SIA UNA SOLUZIONE (x_0, y_0)

$$\text{QUINDI: } \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \text{ C.C. } a = \alpha \cdot d \wedge b = \beta \cdot d$$

$$\text{QUINDI: } c = ax_0 + by_0 = \alpha d x_0 + \beta d y_0 = d(\alpha x_0 + \beta y_0)$$

$$\frac{d(\alpha x_0 + \beta y_0)}{d} = \left(\frac{c}{d}\right) \Rightarrow \text{È IMPOSSIBILE } d \text{ NON DIVIDE } c \text{ QUINDI } \notin \mathbb{Z}$$

L'IPOTESI INIZIALE È SBAGLIATA

4) UNA CONGRUENZA LINEARE OVVERO $a \equiv_m b$ HA SOLUZIONE QUANDO $a = m \cdot k + b$

ES: $5 \equiv_2 1 \Rightarrow 5 = 2 \cdot 2 + 1$

$$a \equiv_2 1 \Rightarrow a = 2k + 1 \quad k \in \mathbb{Z}$$

5) $\begin{cases} x \equiv_m a \\ x \equiv_n b \end{cases}$ CON $a, b, x, m \in \mathbb{Z}$ E $m, a, b > 0$

$$\begin{cases} x = m \cdot t + a & t \in \mathbb{Z} \\ x = m \cdot s + b & s \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow m \cdot t + a = m \cdot s + b \Rightarrow \underline{mt - ms = b - a}$$

EQUAZ. DIOPHANT.

DOVE t E $s \in \mathbb{Z}$ SONO INCOGNITE, $b - a$ DEVE ESSERE DIVISIBILE PER L' $\text{MCD}(m, m) = d$.

QUINDI TROVEREMO 2 SOLUZIONI s_0 E t_0 CON L'ALG.E.D. E LE INFINITE SOLUZIONI SONO $(s, t) = \left(s_0 + \frac{m}{d}k, t_0 - \frac{m}{d}k\right)$

SOSTITUIAMO CON UNA ~~DE~~ 2 SOLUZIONI: (CON s)

$$x = m \cdot b + a = m \cdot \left(s_0 + \frac{m}{d}k\right) + a = m \cdot s_0 + a + \frac{a \cdot b}{d}k = \underbrace{m \cdot s_0 + a}_{x_0} + \text{MCD}(a, b)k$$